# TRAVAUX PRATIQUES 7

## Séance 3 : Virtualisation et Conteneurs

## Objectifs

À la fin de la séance, l'étudiant doit être capable de :

- Expliquer ce qu'est la virtualisation.
- Comprendre le rôle d'un hyperviseur.
- Distinguer une machine virtuelle d'un conteneur.
- Créer une VM simple et lancer un conteneur Docker.

---

# PARTIE 1 : Virtualisation et Hyperviseurs

## Rappel conceptuel

En groupe, répondez brièvement :

1. Qu'est-ce que la virtualisation ?
2. Qu'est-ce qu'un hyperviseur ?
3. Quelle est la différence entre hyperviseur de type 1 et type 2 ?

Expliquez avec des mots simples.

---

## Activité Pratique : Création d'une Machine Virtuelle

### Outil recommandé

- VirtualBox ou VMware Workstation

### Travail demandé

- Créer une nouvelle machine virtuelle :
  - 2 Go de RAM minimum
  - 20 Go de disque minimum
  - Système : Windows (Windows 10 ou 11 selon disponibilité)
- Installer le système Windows dans la VM.
- Une fois démarrée, vérifier :

- Ouvrir **Invite de commandes (cmd)**
- Taper :

  ```
  systeminfo
  ```

  → Identifier la version de Windows installée.

- Taper :

  ```
  ipconfig
  ```

  → Identifier l'adresse IP de la VM.

- Prendre une capture d'écran montrant :

  - Le système installé
  - L'adresse IP

---

## Questions d'analyse

1. La VM partage-t-elle le matériel avec la machine hôte ?
2. Pourquoi la virtualisation est-elle essentielle dans le Cloud ?
3. Quels sont les avantages et limites d'une VM ?

---

# PARTIE 2 : Conteneurisation – Docker et Kubernetes

Ici on change de logique. Une VM virtualise un système complet. Un conteneur virtualise une application. C'est plus léger. Plus rapide. Plus flexible.

---

## Rappel conceptuel (10 minutes)

Répondez :

1. Qu'est-ce qu'un conteneur ?
2. Quelle est la différence entre une VM et un conteneur ?
3. À quoi sert Docker ?
4. Quel est le rôle de Kubernetes ?

---

## Activité Pratique : Lancer un Conteneur Docker

### Étape 1 : Vérifier Docker

```
docker --version
```

### Étape 2 : Télécharger une image

```
docker pull nginx
```

### Étape 3 : Lancer un conteneur

```
docker run -d -p 8080:80 nginx
```

### Étape 4 : Vérifier

- Ouvrir un navigateur
- Accéder à : http://localhost:8080

Vous devez voir la page par défaut de Nginx.

### Étape 5 : Lister les conteneurs

```
docker ps
```

---

## Questions d'analyse

1. Combien de temps a pris le démarrage du conteneur ?
2. Pourquoi un conteneur est-il plus léger qu'une VM ?
3. Dans un environnement cloud, pourquoi les entreprises préfèrent-elles souvent les conteneurs ?

---

# PARTIE 3 : Comparaison et Réflexion

En groupe, complétez le tableau suivant :

| Critère | Machine Virtuelle | Conteneur |
|---|---|---|
| Isolation | ? | ? |
| Performance | ? | ? |
| Consommation de ressources | ? | ? |
| Temps de démarrage | ? | ? |

Puis répondez :

- Dans quel cas utiliseriez-vous une VM ?
- Dans quel cas utiliseriez-vous un conteneur ?

---

Perspective stratégique.

La virtualisation a permis au cloud d'exister.
Les conteneurs ont permis au cloud de devenir agile.
Et Kubernetes a permis aux conteneurs de devenir industriels.

Une VM, c'est comme louer un appartement entier.
Un conteneur, c'est comme louer une chambre optimisée pour une fonction précise.

Dans les grands centres de données des fournisseurs comme Amazon Web Services, Microsoft Azure ou Google Cloud, ces technologies tournent à une échelle presque vertigineuse. Des milliers de VM. Des millions de conteneurs.

Le cloud paraît abstrait. En réalité, c'est de l'ingénierie extrêmement concrète. Et aujourd'hui, vous avez manipulé ses briques fondamentales.